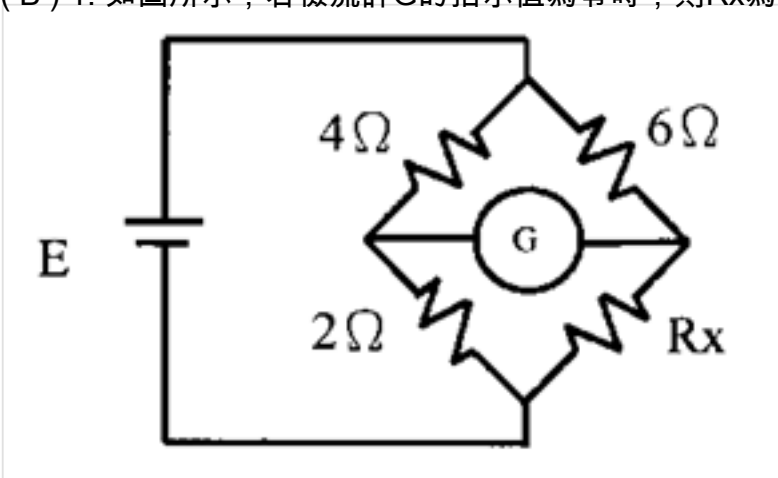
108年第三次交通部航海人員測驗【602】二等管輪【000022】船用電機與自動控制概要

(B) 1. 如圖所示，若檢流計G的指示值為零時，則Rx為多少歐姆？



A. 2歐姆
B. 3歐姆
C. 4歐姆
D. 6歐姆

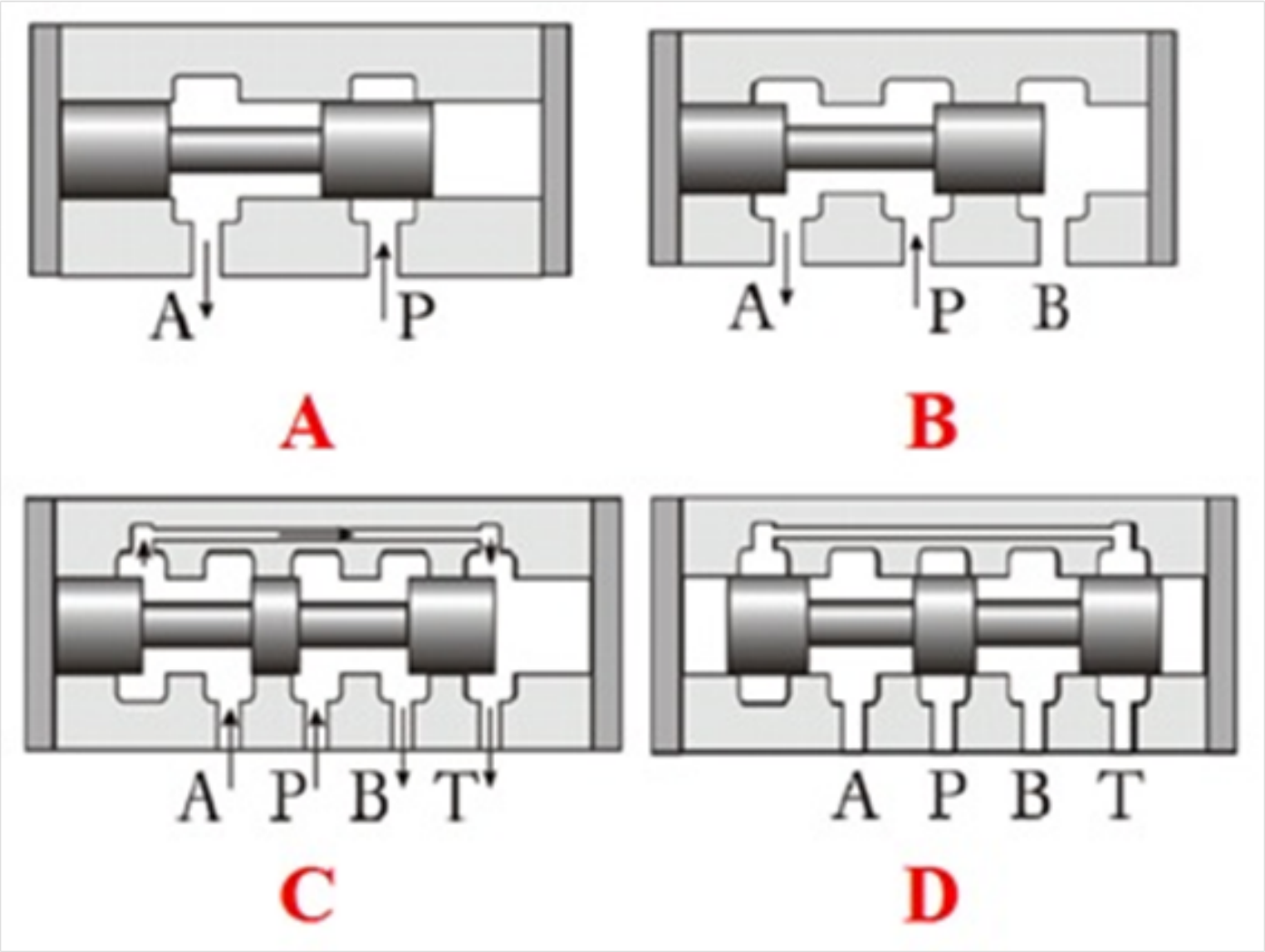
(C) 2. 變壓器一次側繞組加一正弦波電源，會產生正弦波的磁通，但主要因何種效應，使得激磁電流不為正弦波？
A. 漏磁效應
B. 導線集膚效應
C. 鐵心飽和與磁滯效應
D. 磁場干擾效應

(A) 3. 於電器照明設備中，下列哪一項不是螢光燈的點燈模式？
A. 預冷起動式
B. 預熱起動式
C. 瞬間起動式
D. 快速起動式

(D) 4. 將100個100 Ω的電阻並聯，其等效電阻為多少？
A. 1 KΩ
B. 100 Ω
C. 10 Ω
D. 1 Ω

(A) 5. 以下何者屬於電壓型之溫度量測裝置？
A. 熱電耦
B. 溫敏電阻
C. 雙金屬
D. PT-100

(A) 6. 下列何者是「二位二口」換向閥的構造？



A. A
B. B
C. C
D. D

(D) 7. 有關移動式電焊機之敘述下列何者有誤？
A. 屬於電熱設備
B. 其電源有交流與直流式
C. 使用之焊條直徑越大，其電流範圍越高
D. 使用之焊條直徑越大，其電流範圍越低

(B) 8. 根據克希荷夫電流定律，若某電路有多根導線連接在同一節點上，則流進節點的電流與流出節點的電流之關係為何？
A. 大於
B. 等於
C. 小於
D. 不等於

(C) 9. 在控制單元中，目標值與測量值之偏差稱之為何?
A. 實際值
B. 增益值
C. 誤差值
D. 函數值

(D) 10. 機艙中最常用於油溫或水溫的溫度量測元件為何？

A. 熱電耦
B. 溫敏電阻
C. 雙金屬
D. PT-100

(D) 11. 以下何者不屬於壓力表的單位？
A. Psi
B. kg/cm^2
C. bar
D. m/s^2

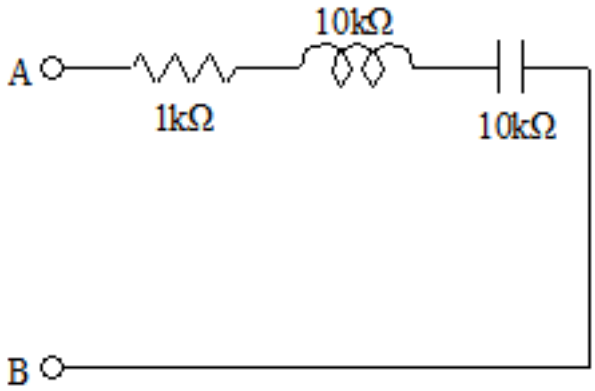
(B) 12. 空氣壓縮機的壓力開關，其動作為何？
A. 高壓ON/低壓OFF
B. 低壓ON/高壓OFF
C. 高壓ON/低壓OFF或低壓ON/高壓OFF均可
D. 由定時開關控制

(B) 13. 如果使用磁感應式速度量測單元要能顯示正/反轉，其磁感應單元要如何安排？
A. 使用一組磁感應單元，由電壓正負分辨正/反轉
B. 使用兩組磁感應單元，由方波的相位差異分辨正/反轉
C. 使用兩組磁感應單元，由方波的頻率差異分辨正/反轉
D. 使用兩組磁感應單元，由弦波的頻率差異分辨正/反轉

(B) 14. RC串聯電路之時間常數為何？
A. R+C
B. RC
C. $\frac{C}{R}$
D. $\frac{R}{C}$

(A) 15. 純電容內消耗之功率恆為何者？
A. 零
B. 正值
C. 負值
D. 以上皆非

(C) 16. 一100mH之線圈之電流在0.01秒內，線性地由0上升至10A，則此線圈兩端感應之電壓為何？
A. 1V
B. 10V
C. 100V
D. 1,000V



(A) 17. 如圖所示電路，試求阻抗Z_{AB}等於多少歐姆？

A. 1k歐姆
B. 10k歐姆
C. 12k歐姆
D. 21k歐姆

(A) 18. 該如何連接使用直流電壓計，以測量直流線路電壓？
A. 與負載並聯
B. 與負載串聯
C. 串聯於電路
D. 先接地再串聯於電路

(C) 19. 有關 SCR 保持電流 IH 之敘述，下列何者正確？
A. SCR 可承受的最大順向閘極電流值
B. 容許通過 SCR 的最大逆向電流值
C. SCR 導通狀態所需最小順向電流值
D. 容許通過 SCR 的最大順向電流值

(B) 20. 設$C_1 = 2F$，$C_2 = 3F$，則C_1與C_2串聯時之總電容為多少？
A. 1 F
B. 1.2 F
C. 1.5 F
D. 2 F

(C) 21. 若電晶體(BJT)之集極電流為IC，基極電流為IB，射極電流為IE，則電流增益(β)為何？
A. IE/IC
B. IE/IB
C. IC/IB
D. IB/IE

(C) 22. 有關比流器之敘述下列何者正確？
A. 使用於直流電路
B. 係將高電壓轉換成低電壓
C. 一次側與負載並聯
D. 二次側需接地

(B) 23. 按工作原理分類，下列何種交流電流計係利用一固定另一為活動之兩並聯線圈，兩者之磁場相互作用使動圈轉動？
A. 動鐵式交流電流計
B. 力測式交流電流計
C. 感應式交流電流計

D. 熱電耦式交流電流計

(B) 24. 主配電盤及緊急配電盤的電力，任何時間兩個斷電器不可同時供電，其主要原因為何?
A. 避免造成過大能量損失
B. 避免造成電力互衝發生意外的危險
C. 避免造成短路
D. 避免造成人員危險

(D) 25. 交通警察在公路上對超速者測速，是利用下列何種原理來測定速度？
A. 奧斯特效應
B. 法拉第效應
C. 貝爾堤效應
D. 都卜勒效應

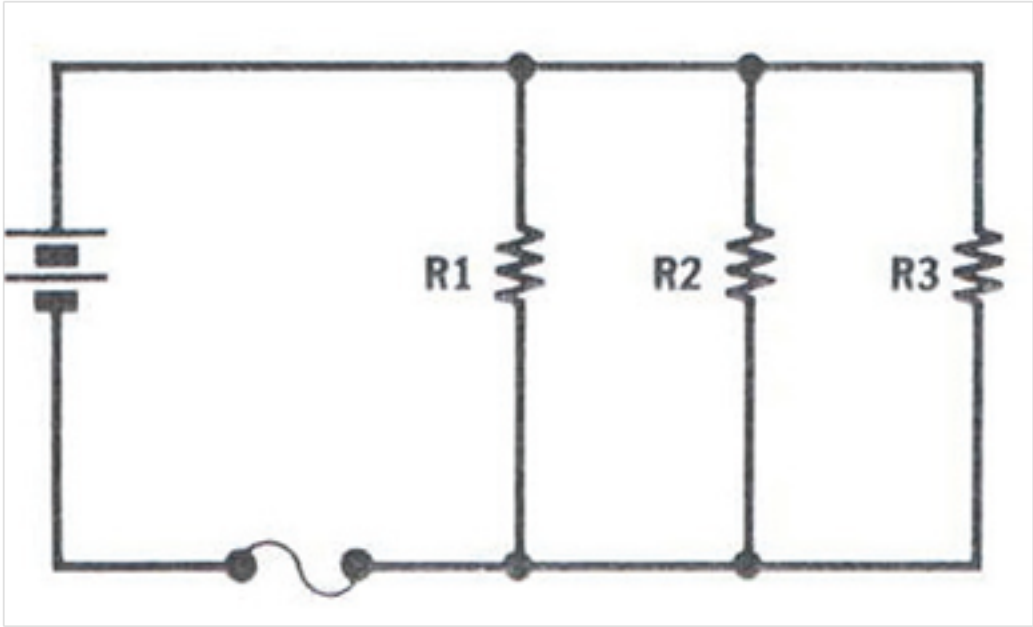
(B) 26. 三相感應電動機鐵心內部設有槽狀之通風道，主要有何用處?
A. 減少損失
B. 散熱
C. 絕緣
D. 增加美觀

(A) 27. 下列何者為雙金屬片式溫度計之優點?
A. 可自動發出警報、記錄
B. 能做較遠測試
C. 轉矩大，測定正確
D. 容易測高溫物體

(C) 28. 有關超音波流量計之敘述，下列何者正確?
A. 頻率信號差所得之流量為近似值
B. 時間信號差所得之流量為準確值
C. 頻率信號差與超音波速無關
D. 都卜勒式流量計不受黏度影響

(C) 29. 「熱敏電阻」，主要是利用何種原理或效應來測定溫度？
A. 西貝克效應(Seebeck effect)
B. 貝爾堤效應(Peltier effect)
C. 法拉第效應(Faraday effect)
D. 奧斯特效應(Oersted effect)

(D) 30. 針對並聯電路，如下圖，任何一個電阻「完全短路」將會導致該電路發生何種現象？



A. 總電阻變大
B. 總電流變小
C. 該短路電阻電路之分電流為「零」
D. 電路之保護保險絲燒斷

(B) 31. 稽納二極體(Zener diode)常應用於何種電路？
A. 放大電路
B. 穩壓電路
C. 整流電路
D. 濾波電路

(C) 32. 200W燈泡使用20小時，則損耗幾度電？
A. 1度
B. 2度
C. 4度
D. 6度

(B) 33. 一電動機之輸出功率為8Hp，若其效率為80%，則輸入功率為多少kW？
A. 5.28 kW
B. 7.46 kW
C. 10.20 kW
D. 12.28 kW

(A) 34. 一額定100V/1000W之電熱器，若所外接的電源為60V，則其消耗功率為何？
A. 360W
B. 480W
C. 720W
D. 1000W

(D) 35. 依材質區分，下列哪一項不是直流電動機常用的碳刷？
A. 炭質碳刷
B. 黑鉛碳刷
C. 金屬黑鉛
D. 碳化硅

(C) 36. 下列哪一項設備於緊急時無法由船用蓄電池組供電？
A. 緊急照明

B. 通訊設備
C. 空調壓縮機
D. 機艙監控系統

(C) 37. 鉛蓄電池於正常充電時，其蓄電池溫度最高不應超過攝氏幾度？
A. 80℃
B. 25℃
C. 43℃
D. 100℃

(C) 38. 關於複激式直流發電機之敘述下列哪一項是錯誤的?
A. 屬於自激式直流發電機的一種
B. 包含串聯激磁線圈及並聯激磁線圈
C. 為了減少配電板上線路之連接，通常較常使用長並激式的複激式直流發電機
D. 依其接線方式區分，可分為長並激及短並激兩種

(C) 39. 失去主機動力的情況下，緊急饋電盤的電力供應，不包括下列哪一項?
A. 航儀電力
B. 照明電力
C. 空調電力
D. 火災警報器

(A) 40. 關於一般金屬材料其電阻值的大小與溫度的關係為何?
A. 其電阻值的大小隨溫度增加而增加
B. 其電阻值的大小隨溫度增加而減少
C. 其電阻值的大小與溫度無關
D. 其電阻值的大小隨溫度增加有時增加有時減少